

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS DA COLUNA VERTEBRAL VIA JANELA DE PARZEN

Camila Rodrigues de Moraes⁽¹⁾; Ajalmar Rêgo da Rocha Neto⁽²⁾

Bolsista⁽¹⁾; Instituto Federal do Ceará, *Maracanaú*; camila.rmoraes73@gmail.com.

Orientador⁽²⁾; Instituto Federal do Ceará, *Maracanaú*; ajalmar@gmail.com.

1. RESUMO. Considerando o problema proposto, este trabalho tem como objetivo aplicar classificadores probabilísticos ao diagnóstico de patologias da coluna vertebral. Mais especificamente, visa aplicar ao problema da coluna vertebral classificadores de Bayes em que a estimativa da probabilidade condicional é determinada de forma não paramétrica, ou seja, sem assumir nenhuma distribuição de probabilidade. Este trabalho visa ainda comparar tais classificadores às Redes Neurais Artificiais. Ademais, o desenvolvimento deste trabalho considera simulações computacionais para uma versão do problema da coluna vertebral, que são consideradas as classes sadio e patológico.

PALAVRAS-CHAVE: Classificadores de Bayes. Coluna Vertebral. Estimação Não-Paramétrica.

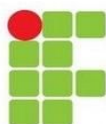
2. INTRODUÇÃO

Aplicações de técnicas de Reconhecimento de Padrões na área médica e biológica têm aumentado bastante nos últimos anos, com destaque importante àquelas que empregam Redes Neurais Artificiais. Este destaque pode se justificar por algumas características que estes classificadores possuem, tais como resolver problemas de classificação de padrões e aproximação de funções não-lineares e de elevada dimensionalidade. Uma outra explicação, pode residir na capacidade de diagnóstico humano, que é significativamente pior que a dos sistemas de diagnóstico neural sob condições adversas, como o pouco conhecimento técnico (NETO, 2006).

Apesar de ter aumentado a quantidade de pesquisas, é notório a existência de poucos trabalhos aplicados ao problema de diagnóstico de patologias na área ortopédica, seja envolvendo classificadores baseados em redes neurais artificiais, seja envolvendo classificadores projetados com base na teoria da probabilidade. A justificativa para este fato pode residir na inexistência até pouco tempo de um conjunto específico de medidas quantitativas que permitissem formalizar o problema de diagnóstico de patologias como um problema de classificação de padrões.

Um classificador de padrões é um elemento de software capaz de atribuir uma amostra, cuja classe é a princípio desconhecida, a uma classe dentro de um conjunto de finitas possibilidades.

Alguns trabalhos de revisão do estado da arte sobre aplicações de reconhecimento de padrões em medicina são apresentados por Papik et al. (1998) e Ramesh et al. (2004). No estudo de Papik et al. (1998) são descritas várias aplicações de RNAs, as quais se distribuem em vários



campos: cardiologia, análise de ECGs, radiologia, patologia, citologia, genética, bioquímica dentre outras. Outros trabalhos encontrados na literatura que têm relevância utilizam redes neurais para realizar inferências e para fazer prognóstico em ortopedia, relacionados a ferimentos na medula espinhal (OHNO-MACHADO; ROWLAND, 1999), para predição de reabilitação e uso de recursos hospitalares que são aplicados a um conjunto de pacientes ortopédicos (GRIGSBY; KOOKEN; HERSHBERGER, 1994).

Uma revisão geral dos trabalhos que aplicam redes neurais na área de biomecânica clínica é realizado por Schollhorn (2004). Um grupo de especialistas em ortopedia e biomecânica conseguiu estabelecer um conjunto de atributos biomecânicos relacionados a dores e deformidades da coluna vertebral (LABELLE; ROUSSOULY; BERTHONNAUD, 2005; FIÉRE; DA MOTA, 2001; BERTHONNAUD et al., 2001). Em seguida, este grupo realizou medidas dos atributos recém-definidos em vários pacientes, formando assim um banco de dados com casos clínicos relevantes para o estudo. A partir de então, este banco de casos clínicos pode ser utilizado para projetar classificadores de padrões para patologias da coluna vertebral, tais como hérnia de disco e espondilolistese.

Em seu sentido mais amplo, o principal objetivo deste projeto é desenvolver classificadores automáticos de padrões, a partir da Teoria de Decisão de Bayes que sejam capazes de auxiliar o médico na tomada de decisão e que possam, portanto, servir no auxílio ao diagnóstico de patologias da coluna vertebral. A distribuição de probabilidade de tais classificadores serão determinados de forma não-paramétrica (via Janela de Parzen), ou seja, sem suposição a priori da sua forma em que tem-se apenas alguns parâmetros a ajustar.

3 METODOLOGIA/RESULTADOS

A princípio foram realizados estudos sobre Reconhecimento de Padrões e da Teoria de Decisão de Bayes. Na Teoria de Decisão de Bayes existe uma abordagem estatística que quantifica o compromisso entre diversas decisões usando probabilidades e custos relacionados com tais decisões. Quando as probabilidades não são completamente conhecidas, estas podem ser estimadas.

A estimação de densidade é aquela em que se utiliza de um conjunto de n padrões $\{x_i\}_{i=1}^n$, a fim de se determinar a função de densidade $p(x)$ para qualquer novo padrão x . A estimação não-paramétrica é aquela em que não se supõe uma distribuição a priori. Logo, os métodos não-paramétricos são mais gerais que métodos paramétricos.

A metodologia utilizada neste trabalho explora a estimação da densidade de probabilidade para $x \in R$ definida como:

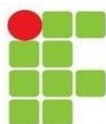
$$p(x) = \frac{k/n}{V} \quad (01)$$

$$p(x) = \frac{1}{n} \frac{1}{h^p} \sum_{i=1}^n \phi(u) \quad (02)$$

Onde p é o número da dimensão da região; k é o total de padrões que estão na região R ; n é o total de padrões; h é o tamanho da aresta (janela) e $\phi(u)$ é a função da Janela de Parzen (*Parzen Window*), onde esta pode ser de modelos diferentes (gaussiana, por exemplo).

Seguindo o Teorema de Bayes, a classificação $P(W_i|x)$ foi realizada seguindo a regra:

Dado um padrão x ,



*Classificar como W_i se $P(W_i|x) > P(W_j|x)$
 W_j caso contrário.*

Para discriminar as patologias da coluna vertebral utilizou-se um conjunto de atributos que pudessem ser medidos em cada paciente e analisados por um ortopedista. Essa base de dados possui 6 atributos: Incidência pélvica (pelvic incidence), a inclinação da pelve (pelvic tilt), ângulo lordose lombar (lumbar lordosis angle), inclinação sacral (sacral slope), raio pélvico (pelvic radius) e grau de espondilolistese (grade of spondylolisthesis). Estes atributos biomecânicos usados foram propostos pelos especialistas Joannés Dimnet, Eric Berthonnaud, Pierre Roussouly e Henrique da Mota a partir de estudos desenvolvidos no Laboratório de Biomecânica do Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues, localizado em Lyon, França. Estes especialistas, que compõem o Grupo de Pesquisa Avançada em Ortopedia (Group of Applied Research in Orthopaedics, GARO), montaram uma base de dados inicial com informações de pacientes saudáveis, escolióticos, com hérnia de disco e com espondilolistese (BERTHONNAUD et al., 2001; LABELLE; ROUSSOULY; BERTHONNAUD, 2005).

A base de dados continha 3 classes, sendo 100 casos normais (pacientes normais), 60 casos de Hérnia de Disco e 150 casos para espondilolistese. Para o treinamento do classificador foram extraídos dessa base 80% dos dados e os 20% de dados da base foram usados para testar o classificador. Durante a implementação, foi utilizada a técnica de classificação supervisionada, tendo a versão do problema canalizada em categorizar os dados em duas classes (sadio e patológico).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Depois de implementado o classificador utilizando MATLAB como software de desenvolvimento, foram realizados uma série de testes.

Tabela 1 – Resultados da Classificação Binária

Acurácia Média (%)	Média do Desvio Padrão	Melhor Acerto (%)	Pior Acerto (%)
83,87	2,72	86,54	78,63

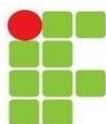
Fonte: Produzido pelo autor.

Os dados da Tabela 1 referem-se aos testes realizados, onde o classificador tratou de separar os dados em duas classes: Normal e Anormal (Hérnia de Disco e Espondilolistese). Para estes resultados foram considerado aproximadamente 30 realizações e h (tamanho da janela) igual a 5.

A função, que auxiliou na estimação de densidade de um padrão, adotada foi o modelo do Kernel Gaussiano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguindo uma vertente bastante divulgada na literatura pesquisada, desenvolveu-se um sistema capaz de classificar padrões com base na Teoria de Decisão de Bayes usando como função de densidade de probabilidade a função Janela de Parzen. Quanto ao sistema desenvolvido para os



dados da Coluna Vertebral, verifica-se que o classificador foi corretamente implementada, pois obtém resultados bons.

Por motivos de duração da vigência da bolsa, não foram obtidos alguns resultados. Dessa forma, outros resultados deverão ser obtidos em trabalhos futuros.

5. REFERÊNCIAS

GRIGSBY, J.; KOOKEN, R.; HERSHBERGER, J. Simulated neural networks to predict outcomes, costs, and length of stay among orthopedic rehabilitation patients. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, v. 75, n. 10, p. 1077-1081, 1994.

LABELLE, H.; ROUSSOULY, P.; BERTHONNAUD, E. The importance of spino pelvic balance in l5 s1 developmental spondylolisthesis. *SPINE*, v. 30, n. 6, p. 27-34, 2005.

NETO, A. R. R. SINPATCO - Sistema Inteligente Para Tratamento da Coluna. XVI CBA, 2006.

OHNO-MACHADO, L.; ROWLAND, T. Neural network applications in physical medicine and rehabilitation. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, v. 78, n. 4, p. 392-398, 1999.

PAPIK, K. et al. Application of neural networks in medicine - a review. *Medical Science Monitor*, v. 4, n. 3, p. 538-546, 1998.

RAMESH, A. N. et al. Artificial intelligence in medicine. *Annals of the Royal College of Surgeons of England*, v. 86, n. 5, p. 334-338, 2004.

THEODORIDIS, S.; KOUTROUMBAS, K. *Pattern Recognition*. San Diego: Academic Press. 4a Ed, 2009.